

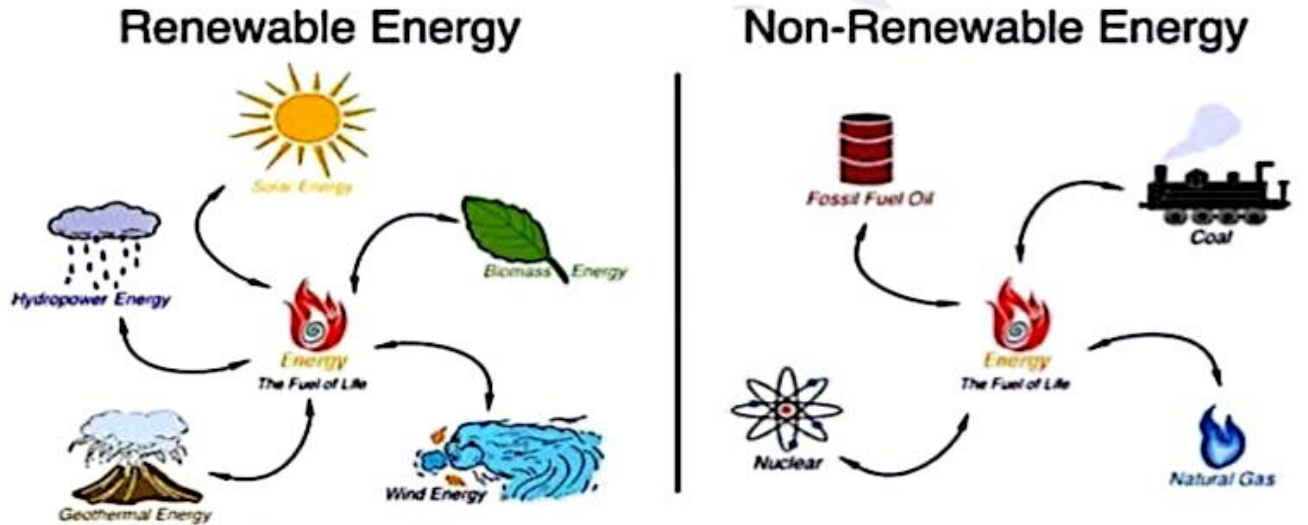
Unit-5

Renewable Sources of Energy

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು

Renewable Sources of an energy is an energy that is produced from natural processes and continuously replenished. Renewable energy sources are also called non- conventional energy sources. The most popular renewable energy sources currently are Solar energy, Wind energy, Hydro energy, Tidal energy, Geothermal energy, Biomass energy.

ಶಕ್ತಿಯ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮರುಪೂರಣಗೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳೆಂದರೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ, ಪವನ ಶಕ್ತಿ, ಜಲ ಶಕ್ತಿ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಶಕ್ತಿ, ಭೂಶಾಖದ ಶಕ್ತಿ, ಜೀವರಾಶಿ ಶಕ್ತಿ.



BASICS OF SOLAR ENERGY

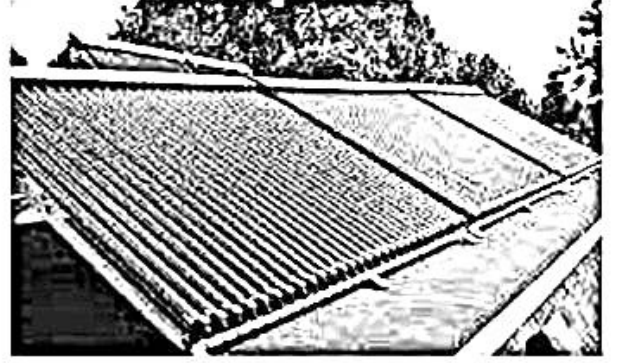
Solar Energy: The energy produced and radiated by the sun in the form of radiant light and heat is called sun's energy or solar energy.

Solar energy can be classified into two categories depending upon the mode of conversion.

1. **Passive solar energy:** This refers to trapping sun's energy without using any mechanical devices.
2. **Active solar energy:** This uses mechanical devices to collect, store and distribute the energy.

Solar energy Collectors

Solar energy collector is a device which absorbs the incoming solar radiation, converts it in to heat and transfer this heat to a fluid (usually air, water or oil) flowing through a collector.



ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು

ಸೌರ ಶಕ್ತಿ: ವಿಕಿರಣ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಾಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ

ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು.

1. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ: ಇದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಳಸದೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳು.
2. ಸಕ್ರಿಯ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ: ಇದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿ.

ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು

ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕವು ಒಳಬರುವ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಶಾಖವಾಗಿ

ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಖವನ್ನು ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ದ್ರವಕ್ಕೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿ, ನೀರು ಅಥವಾ ತೈಲ) ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

Advantages of advanced solar collectors:

1. Advanced solar collectors do not need any fuel, so zero fuel cost.
2. Advanced solar collectors do not cause pollution.
3. Advanced solar power production can create more permanent jobs and
4. boost the economy.
5. Solar collectors can produce both electricity and heat.
6. Technology used here is cost effective.
7. It is possible to generate electricity 24hours a day.

ಸುಧಾರಿತ ಸೌರ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

1. ಸುಧಾರಿತ ಸೌರ ಸಂಗ್ರಾಹಕಕಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶೂನ್ಯ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ.
2. ಸುಧಾರಿತ ಸೌರ ಸಂಗ್ರಾಹಕಕಾರರು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

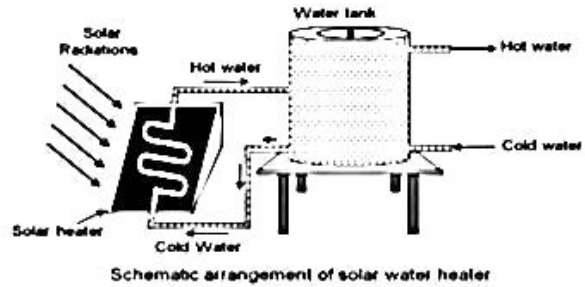
3. ಸುಧಾರಿತ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು
4. ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
5. ಸೌರ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಎರಡನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.
6. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
7. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

Solar water heater: A solar water heater is a device that captures sunlight to heat water.

Solar water heaters or domestic solar water heater are cheap and cost effective way to supply hot water for your home. They use solar radiation or sunshine as fuel to heat water.

ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್: ಸೌರ ಜಲತಾಪಕವು ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ಸೌರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಸೌರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಇಂಧನವಾಗಿ.



Working of solar water heater

The cold-water present in the water storage tank enters the copper pipe joined to it at the bottom and pass slowly through the coil of copper placed in box. When the cold water passes through the coil of copper it absorbs solar heat and gets heated. The hot water comes out from the other end of the copper pipe and enters the upper part of the water storage tank. This hot water is replaced by the cold-water present in the tank. In this way, all the water present in the storage tank gradually heated up. In the tank, the hot water being lighter remains in the upper part. From the upper part of storage tank, the hot water is supplied to a tap for use.

ಸೌರ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಕೆಲಸ

ನೀರಿನ ಶೇಖರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ತಾಮ್ರದ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ತಾಮ್ರದ ಸುರುಳಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ತಟ್ಟೆಗಳು ತಾಮ್ರದ ಸುರುಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಅದು ಸೌರ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೀರು ತಾಮ್ರದ ಪೈಪ್‌ನ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ತೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಟ್ಟೆರಿನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಶೇಖರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಕ್ರಮೇಣ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿನೀರು ಹಗುರವಾಗಿರುವುದು ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಶೇಖರಣಾ ತೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಿಂದ, ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Uses of Solar Water Heater

Following are the applications of solar water heating;

- 1) Domestic applications -For drinking, bathing
- 2) Commercial applications – Hotels, Hospitals, University, Resort, etc.
- 3) Industries used for industrial processes.
- 4) Used in research work

ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್‌ನ ಉಪಯೋಗಗಳು

ಸೌರ ನೀರಿನ ತಾಪನದ ಅನ್ವಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ;

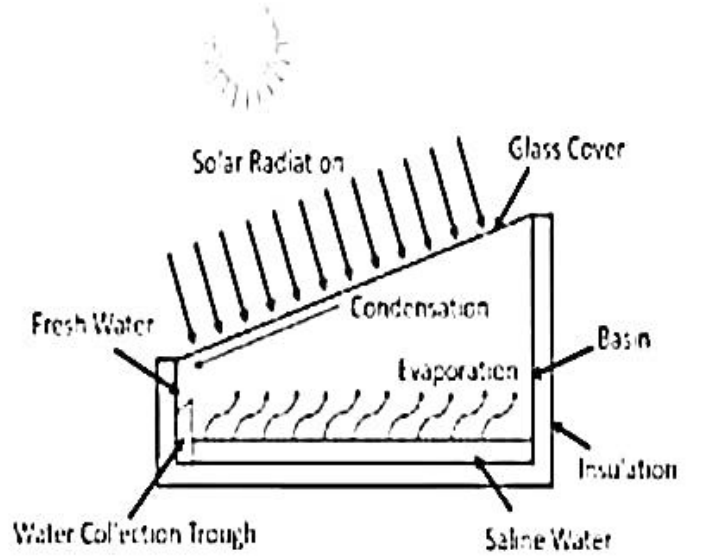
- 1) ದೇಶೀಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು - ಕುಡಿಯಲು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು
- 2) ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು - ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಇತ್ಯಾದಿ.
- 3) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು.
- 4) ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Solar stills: Solar still is a device that converts salt water into drinking water by vaporization with use of solar radiations and condensation.

ಸೌರ ಸ್ಟಿಲ್: ಸೌರ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಬುದು ಸೌರ ವಿಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನೀಕರಣದ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯುವ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

A solar still works on two scientific principles:

- 1) Evaporation.
- 2) Condensation.



ಸೌರ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ:

- 1) ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ.
- 2) ಘನೀಕರಣ.

Uses of Solar stills

1. Used in coastal area
2. Hospitals and Dispensaries used for sterilization.
3. Industries used for industrial processes.
4. Used for radiator and battery maintenance.
5. Used in laboratory for analytic work

ಸೌರ ಸ್ಟಿಲ್‌ಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು

1. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
2. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿಸೆನ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಸ್ತೀಮನಾಶಕಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು.
4. ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Biomass: Biomass is defined as the fuel made from organic matter or wastes of living organisms that can be used as renewable sources of energy.

ಜೀವರಾಶಿ: ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಇಂಧನ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

Sources of biomass energy

- 1) Animal Residue
- 2) Industrial Residue
- 3) Municipal solid waste
- 4) Domestic sewage
- 5) Agriculture crops and Residues
- 6) Forestry crops and Residues

ಜೀವರಾಶಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು

- 1) ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶೇಷ
- 2) ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶೇಷ
- 3) ಪುರಸಭೆಯ ಫನ ತ್ಯಾಜ್ಯ
- 4) ದೇಶೀಯ ಒಳಚರಂಡಿ
- 5) ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆಗಳು
- 6) ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆಗಳು

Advantages of biomass:

- 1) Biomass is a renewable source of energy
- 2) Biomass fuels are easily accessible.
- 3) It is ecofriendly.
- 4) Less expensive than fossil fuels.
- 5) Less garbage in landfills.
- 6) Biomass energy helps to reduce pollution.

ಜೀವರಾಶಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

- 1) ಜೀವರಾಶಿಯು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ
- 2) ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
- 3) ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ.
- 4) ವಲಯಗಳಿಗೆ ಇಂಧನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ.
- 5) ಭೂಕುಸಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಸ.
- 6) ಜೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Thermal characteristics of biomass as fuel

1. Biomass in its traditional solid mass. This type of biomass is burnt directly to obtain energy
2. Biomass in its nontraditional form. In this case the biomass is converted into methanol and ethanol to be used as liquid fuels in engines.
3. The size and density of the biomass fuel particles is also important. They affect the burning characteristics of the fuel
4. Biomass is fermented aerobically to obtain a gaseous fuel called biogas.
5. Heat is provided to biomass in order to change its chemical composition.
 - a. Using this process, biomass can be converted to charcoal.

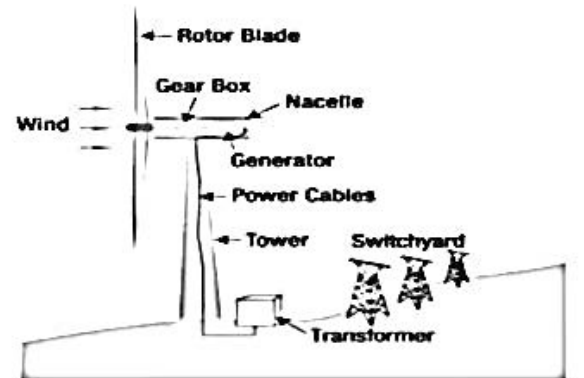
ಇಂಧನವಾಗಿ ಜೀವರಾಶಿಯ ಉಷ್ಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

1. ಅದರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಘನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ
2. ಅದರ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಜೈವಿಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಮೆಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಥನಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಜೀವರಾಶಿ ಇಂಧನ ಶಢಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವು ಇಂಧನದ ಸುಡುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ
4. ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಎಂಬ ಅನಿಲ ಇಂಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಎರೋಬಿಕ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ಇದ್ದಿಲು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು

Wind Energy: Wind energy is a form of energy, describes the process by which wind is used to generate electricity.

ಪವನ ಶಕ್ತಿ: ಪವನ ಶಕ್ತಿಯು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ



Current status and future prospects of wind energy

Windmills have been used for pumping water or grinding grain. Today, the windmill's modern equivalent – a wind turbine – can use the wind's energy to generate electricity. Turbines catch the wind's energy with their propeller-like blades.

Wind was the second largest renewable energy source (after hydropower) for power generation. Wind power produced more than 5 percent of global electricity in 2018 with 591 GW of global capacity

The Wind Vision Report shows that wind can be a viable source of renewable electricity in all 50 states by 2050. Wind energy supports a strong domestic supply chain. Wind has the potential to support over 600,000 jobs in manufacturing, installation, maintenance, and supporting services by 2050.

ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಗಾಳಿಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ರುಬ್ಬಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ವಿಂಡಮಿಲ್‌ನ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾನವಾದ - ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ - ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಗಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ತರಹದ ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಾಳಿಯು ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲವಾಗಿದೆ (ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ನಂತರ). ಪವನ ಶಕ್ತಿಯು 591 GW ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ 50 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಂಡ್ ವಿಷನ್ ವರದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪವನ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಂಡ್ 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ 600,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Future of wind energy in India

Wind power generation capacity in India has significantly increased in recent years. Wind power capacity is mainly spread across the Southern, Western and Northern regions. In the World India is fourth place to produce wind energy. Total wind energy installations in India are expected to reach between 48 GW to 54 GW by 2020 – well short of the government's 60GW target.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪವನ ಶಕ್ತಿ

ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪೆವನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು 2020 ರ ವೇಳೆಗೆ 48 GW ನಿಂದ 54 GW ವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ - ಇದು ಸರ್ಕಾರದ 60GW ಗುರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

Need of new Energy sources

We know that the conventional energy sources like fossil fuels (coal, oil and natural gas), nuclear fuels and hydel power has very limited scope. The fossil fuels being the main fuel for thermal power, are likely to exhausted in the current century. Therefore, the other systems based on non-conventional and renewable sources are solar, wind, sea, geothermal, biomass etc. The use of new energy sources contributes to the more efficient use of their own potentials in energy production, reduction of greenhouse gas emissions, reduction of fossil fuel imports, development of local industry and job creation.

ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ

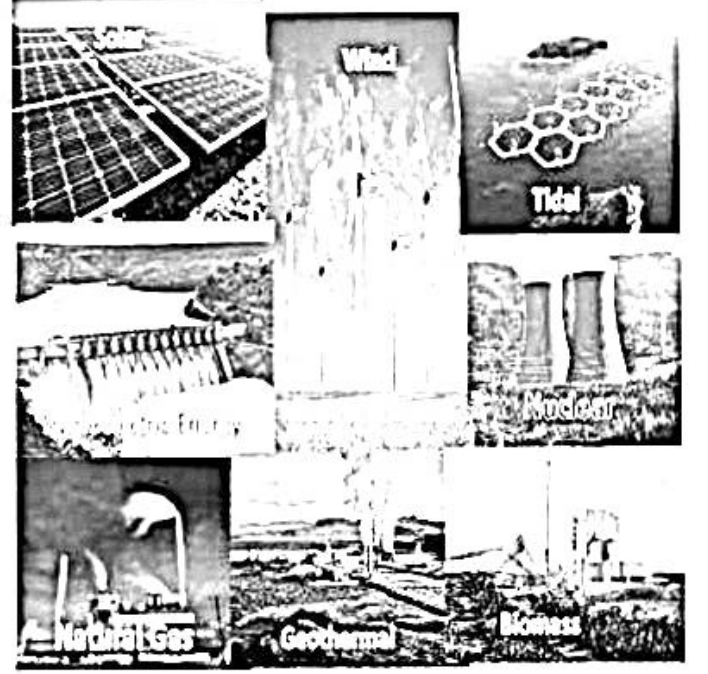
ಪಳೆಯುಳಿರ ಇಂಧನಗಳು (ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ), ಪರಮಾಣು ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಧನವಾಗಿರುವ ಪಳೆಯುಳಿರ ಇಂಧನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಂದರೆ ಸೌರ, ಗಾಳಿ, ಸಮುದ್ರ, ಭೂಶಾಖ, ಜೀವರಾಶಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. , ಪಳೆಯುಳಿರ ಇಂಧನ ಅಮದು ಕಡಿತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ.

Different type's new energy sources

1. Solar energy from the sun
2. Wind energy
3. Geothermal energy from the heat inside the earth
4. Hydropower from flowing water
5. Ocean energy in the form of wave, tidal, current energy and ocean thermal energy.
6. Biomass energy
7. Hydrogen energy

ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು

1. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ
2. ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿ
3. ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಭೂಶಾಖದ ಶಕ್ತಿ
4. ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್
5. ಅಲೆ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಶಕ್ತಿ.
6. ಜೀವರಾಶಿ ಶಕ್ತಿ
7. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಕ್ತಿ



Hydrogen Energy

Hydrogen is a tremendous source of energy and can be used as a source of fuel to power ships, vehicles, homes, industries and rockets. It is completely renewable, can be produced on demand and does not leave any toxic emissions in the atmosphere.

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಕ್ತಿ

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಚಂಡ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನದ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

Environmental benefits of hydrogen energy

1. It's a renewable energy source of energy
2. It is practically a clean energy source.

3. Hydrogen energy is non-toxic.
4. Use of hydrogen energy reduces pollution.
5. It's far more efficient than other sources of energy.
6. No greenhouse gasses or other particulates are produced.
7. No damage to land.

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

1. ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ
2. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
3. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಕ್ತಿಯು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಕ್ತಿಯು ಬಳಕೆಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5. ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
6. ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಕಣಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
7. ಭೂಮಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

Ocean Energy: Ocean energy refers to all forms of renewable energy derived from the sea.

There are three main types of ocean technology: wave, tidal and ocean thermal. The ocean forms one of the largest yet least explored renewable energy sources on earth.

ಸಾಗರ ಶಕ್ತಿ: ಸಾಗರ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ.

ಸಾಗರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳಿವೆ: ಅಲೆ, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಉಷ್ಣ. ಸಾಗರವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

Environmental benefits of ocean energy resources

- 1) It does not produce greenhouse gases or waste products.
- 2) Doesn't require any fuels to create.
- 3) Tidal energy power plants last a long time. They don't require much maintenance.
- 4) Once the technology is built, it doesn't require and more costs.
- 5) It is very predictable.
- 6) It does not have a big environmental impact.

ಸಾಗರ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- 1) ಇದು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

- 2) ರಚಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಇಂಧನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- 3) ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಶಕ್ತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- 4) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ, ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು.
- 5) ಇದು ಬಹಳ ಉಹಿಸಬಹುದಾದದು.
- 6) ಇದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

Tidal energy: The energy obtained from the rise and fall of tides is called the tidal energy.

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಶಕ್ತಿ: ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಸಿತದಿಂದ ಪಡೆದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

The gravitational forces of the sun and the moon combined with the rotation of the earth result in an alternate rise and fall of the sea levels. At one particular place, it usually occurs twice on a lunar day. The rise of the sea level is called the high tide, whereas the fall is called the low tide.

Tidal barrages or dams are constructed across a narrow opening to the sea. Water rushes into the dam when the sea level rises. This moves the blades of the turbines which are attached at the opening of the dam. This results in the generation of electricity.

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ದಿನದಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕಿರಿದಾದ ತೆರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳ ಭೇಡಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Environmental benefits of tidal energy

- 1) It reduces demand of fuels such as coal and oil.
- 2) It is ecofriendly does not cause any harm or destruction to human health.
- 3) It reduces the air pollution.
- 4) Tidal energy does not cause any damage to the earth.
- 5) It is safe clean energy; it does not cause global warming.

- 6) It does not require any fuel to produce.
- 7) Operational and maintenance costs are low.

ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- 1) ಇದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ತೈಲದಂತಹ ಇಂಧನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- 2) ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
- 3) ಇದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- 4) ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಶಕ್ತಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
- 5) ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ; ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- 6) ಇದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- 7) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆ.